科学计算实验报告

第一节上机实验：SVD 及其应用

实验日期：2026 年 9 月 17 日

姓名：_____　学号：_____　班级：_____

摘要

本实验按给定矩阵完成奇异值分解、截断近似与能量分析，并以 512×512 RGB 宇航员图像完成灰度重建、三通道压缩、全秩范围指标计算和盈亏平衡点验证。在 AT&T（ORL）400 张公开人脸图像上，以训练集学习共享 PCA 基，在独立保留的同身份测试图像上完成最近邻分类、重建及 int8 系数量化。另用合成曲面和模拟系数序列演示 3DMM 与时序共享基思想。全部结果由本地 Python 程序真实运行生成。

项目	主要结果
给定矩阵	秩为 4；奇异值约为 100、10、0.1、0.001
图像 k=20	PSNR 22.061 dB；参数压缩比 12.788×
图像 k=80	PSNR 30.748 dB；参数压缩比 3.197×
图像盈亏平衡	k*=255.750；从 k=256 起参数量大于原图
Eigenfaces k=80	118/120 正确，准确率 98.33%（固定划分）
边缘上传 k=32	每帧 32 B；共享模型原始负载 1,360,384 B
执行核验	22/22 项数值和数据检查通过

完成范围与证据边界

核心部分（一、二）全部完成；提高部分完成真实 ORL 数据上的实战 1、实战 3，以及实战 2 的教学替代演示、实战 4 的模拟验证。没有获得真实 3D 扫描或连续视频，因此不把合成曲面称为真实 3D 人脸模型，也不把模拟时序结果称为视频实测。附件没有给出报告模板或学生身份，身份栏留空。

提交目录按“01_指导资料 / 02_实验本体 / 03_最终实验报告”分类。报告可编辑 DOCX 与 PDF 内容一致；完整指标、模型、代码及复现笔记本在实验本体中。

1 实验要求、数据与方法

1.1 要求对应关系

指导要求	实现与结果文件
一：SVD 与秩一展开	run_experiment.py；matrix_decomposition.npz；matrix_energy.csv
Task 1：灰度 k=20	01_grayscale_rank20.png
Task 2：RGB 网格	02_rgb_rank_grid.png（原图 + 11 个 k）
Task 3：全部 k 指标	image_metrics_all_k.csv（512 行）
Task 4：三条曲线	03 / 04 / 05 三张曲线图
Task 5：三个发现	报告第 5 节；06_detail_crop.png
实战 1 / 3	face_split.csv；eigenfaces_metrics.csv；边缘编码文件
实战 2 / 4	synthetic_3dmm_metrics.csv；temporal_summary.json

1.2 数据来源与预处理

图像压缩使用 scikit-image 官方仓库 v0.25.2 的 astronaut.png，尺寸 512×512×3；该图源自 NASA，官方文档标注为公共领域图像 [3]。读取后转换为 float64 并除以 255，使像素处于 [0,1]。灰度取 0.2126R+0.7152G+0.0722B，不缩放原图。

人脸数据下载自剑桥大学托管的 AT&T 官方归档，共 40 人、每人 10 张、92×112 像素、PGM 格式；感谢 AT&T Laboratories Cambridge [2]。直接使用官方原图，没有额外旋转对齐、数据增强或逐图亮度归一化。完整下载 URL、文件大小和 SHA-256 已保存到 data/sources.json。

1.3 SVD 与最优截断

对 $A \in R^{(m\times n)}$，约化分解为 $A=U\Sigma V^{T}$，$\sigma_1 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_r \geqslant 0$。U 的列是 AA^{T} 的特征向量，V 的列是 $A^{T}A$ 的特征向量，对应特征值为 σ_i^2。非方阵 A 本身没有通常意义的左右“特征向量”，本报告使用“左右奇异向量”。

$A=\Sigma_i \sigma_i u_i v_i^{T}$；$A_i \leftarrow \Sigma_{1 \cdots i} \sigma u v$。由正交性，$||A-A_k||^2_F=\Sigma_{(i>k)} \sigma_i^2$。$A_k$ 是 Frobenius 范数意义下的最优秩不超过 k 的近似。截断是数据相关的低秩近似，不等同于按傅里叶频率排序。

2 给定矩阵的分解与数值核对

2.1 组装约定

按 PDF 图像逐行转录 Q_5 、Q_4 、Σ 后，比较两种乘法。$Q_5\ \Sigma Q_4$ 与指导书印出的 A 的最大元素差为 3.276e-05，而 $Q_5\ \Sigma Q_4^{\top}$ 的差为 41.700658。因此采用 $A=Q_5\ \Sigma Q_4$ ；此处 Q_4 对应 $V^{\top}$。两者的小差异与指导矩阵只保留六位小数相符，未将输入擅自重新正交化。

指导书将 Q 称为“正定矩阵”，但它们非对称、实际近似正交。$||Q_5^{\top}Q_5-I||_F$=2.284e-06，$||Q_4^{\top}Q_4-I||_F$=2.176e-06。精确输入与秩一分量保存在 matrix_decomposition.npz。

A 列 1	列 2	列 3	列 4
-13.026561	0.285437	5.211156	3.325249
-57.568127	-14.043320	37.227236	46.963095
21.533442	1.506950	-10.469939	-9.796990
-28.005110	-7.765161	18.982922	24.852919
-8.844262	-4.251763	7.694655	11.817520

2.2 秩、奇异值与能量

i / k	σ_i	E(k)	相对误差
1	100.000015319	0.990098022738	9.950868e-02
2	10.000004986	0.999999009805	9.950856e-04
3	0.099999934	0.999999999901	9.950360e-06
4	0.000999999	1.000000000000	5.810914e-16

4 个奇异值均为正，所以秩为 4（满列秩）。$\kappa_2(A)\approx 100000.071$，跨度达五个数量级。保留前 2 项已包含约 99.999901% 的能量，但原矩阵仍严格为秩 4，不能把“能量接近 100%”当成精确低秩。$AA^{\top}$ 还有一个零特征值，$A^{\top}A$ 则无零特征值。

2.3 两种算法交叉验证

教学实现先用 eigh 求 $A^{\top}A$ 的特征对，取平方根得到 σ_i，再按 $u_i=Av_i/\sigma_i$ 计算左奇异向量；参考实现使用 np.linalg.svd。两者奇异值最大绝对差 5.487e-11。秩一分量求和重构误差为 5.975e-14。

构造 $A^{\top}A$ 会将条件数平方，因此该实现适合解释数学关系；小奇异值和左向量正交性更易受舍入影响，后续图像与人脸实验均直接用 SVD。奇异向量允许成对变号，同一 σ_i 对应的 u_i、v_i 同时取负不会改变重构。附录给出本次输出的向量与全部秩一项。

3 图像压缩：实现与指标

3.1 灰度图三行核心代码

```
A = img @ np.array([0.2126, 0.7152, 0.0722])
U, s, Vt = np.linalg.svd(A, full_matrices=False)
A_k = (U[:, :20] * s[:20]) @ Vt[:20, :]
```

输入 img 已转换为 [0,1] 浮点数。输出 A_k.shape=(512,512)。显示时使用 np.clip(A_k,0,1)，不以裁剪后矩阵计算奇异值尾和。full_matrices=False 返回约化形状；它并不意味着只计算前 k 个奇异值 [4]。

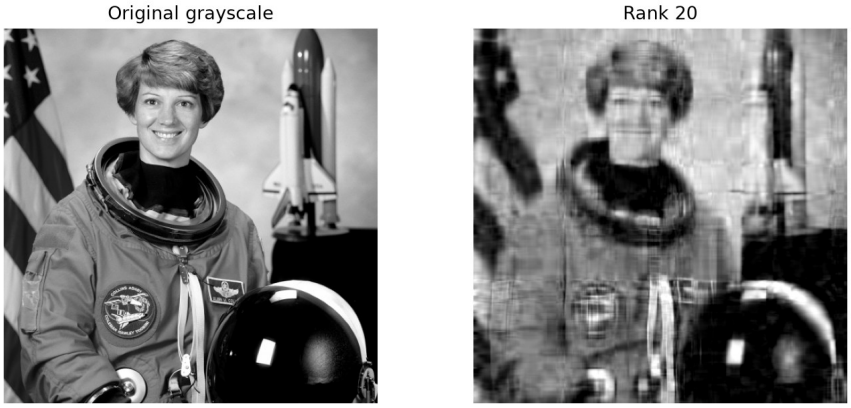


图 1　灰度原图与 k=20 重建

3.2 三通道合计公式

R、G、B 独立分解。设 $T=\Sigma_c\Sigma_i \sigma^2_{(c,i)}$，$R_k=\Sigma_c\Sigma_{(i>k)}\sigma^2_{(c,i)}$，则 $E(k)=1-R_k/T$，$relerr=\sqrt{(R_k/T)}$，$MSE=R_k/(HWC)$，$PSNR=10\log_{10}(1/MSE)$。每通道需 $Hk+k+kW$ 个标量，参数压缩比 $CR=HW/[k(H+W+1)]$。

stats(k) 直接读取奇异值平方的反向累积尾和，不重建、不逐像素相减。逆序累加避免用总能量减前缀能量产生消减误差。满秩时定义尾和为 0、理论 PSNR=∞；显式浮点重构仍可能留下约机器精度的残差。

k	能量 (%)	相对误差	PSNR / dB	参数压缩比
1	78.5057	0.463619	11.856	255.750
4	90.5566	0.307301	15.428	63.938
20	97.9497	0.143188	22.061	12.788
35	98.9712	0.101428	25.056	7.307
80	99.7226	0.052670	30.748	3.197
120	99.8826	0.034267	34.482	2.131
255	99.9897	0.010131	45.066	1.003
256	99.9899	0.010041	45.144	0.999
512	100.0000	0.000000	∞	0.500

4 RGB 重建与三条曲线

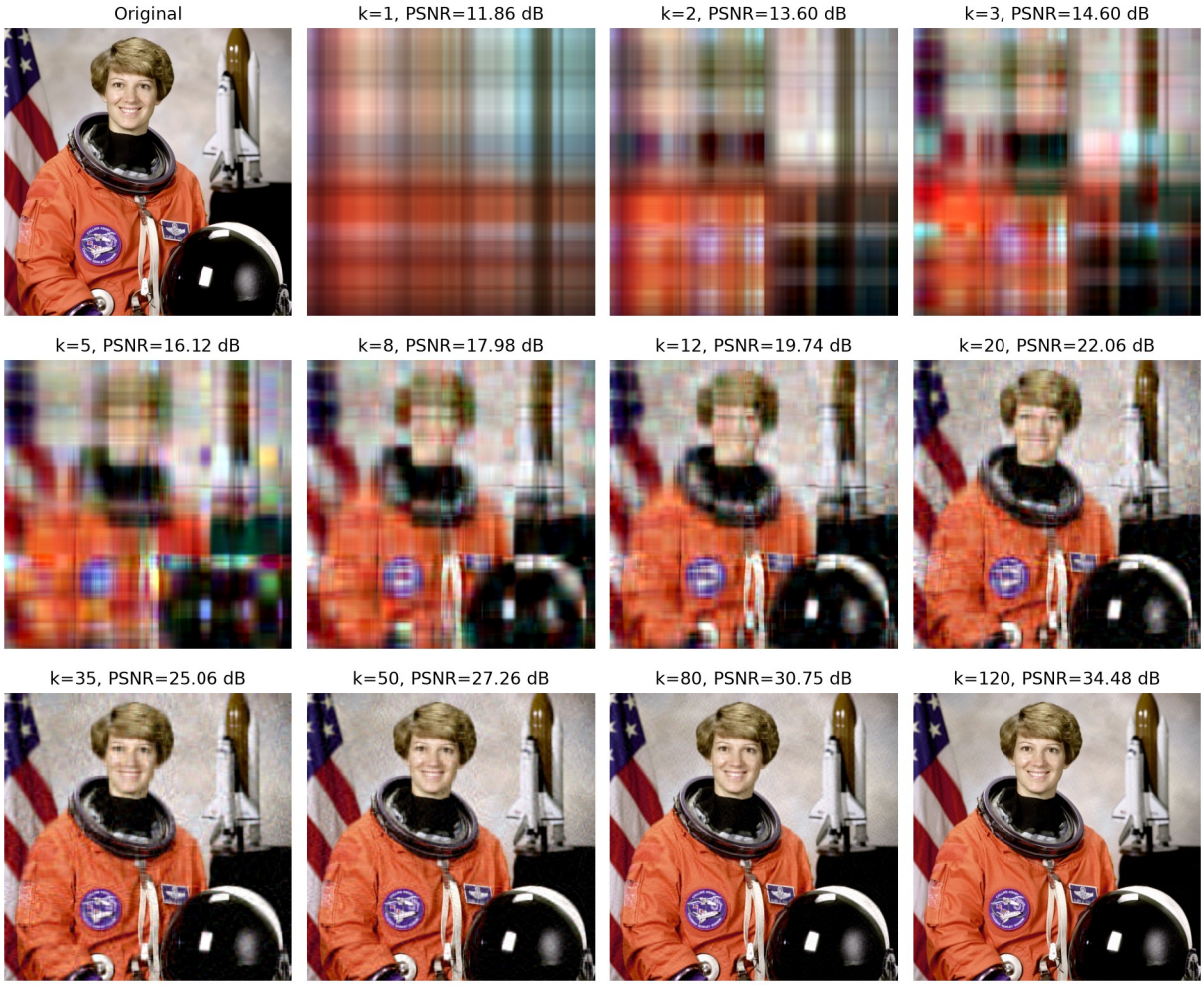


图 2 原图与 $k \in \{1,2,3,5,8,12,20,35,50,80,120\}$ 的 RGB 重建

k=1 ~ 4 时，整体亮暗与大色块仍存在，但五官、衣服徽章及器件纹理不可辨认；k=20 后轮廓较清楚，仍有明显横纵纹理失真；k=80 与 120 时主要细节逐步恢复。图像按 [0,1] 裁剪后显示，标题 PSNR 来自裁剪前理论误差。

所有 k=1,⋯,512 的完整指标均在 image_metrics_all_k.csv。报告展示的是摘要行，未省略实验输出。另以 1、4、20、80、120、256、512 七个 k 显式重建，验证尾和 MSE 与逐像素误差一致；裁剪后的 MSE 另存，避免混用口径。

4.1 奇异值、质量与存储代价曲线

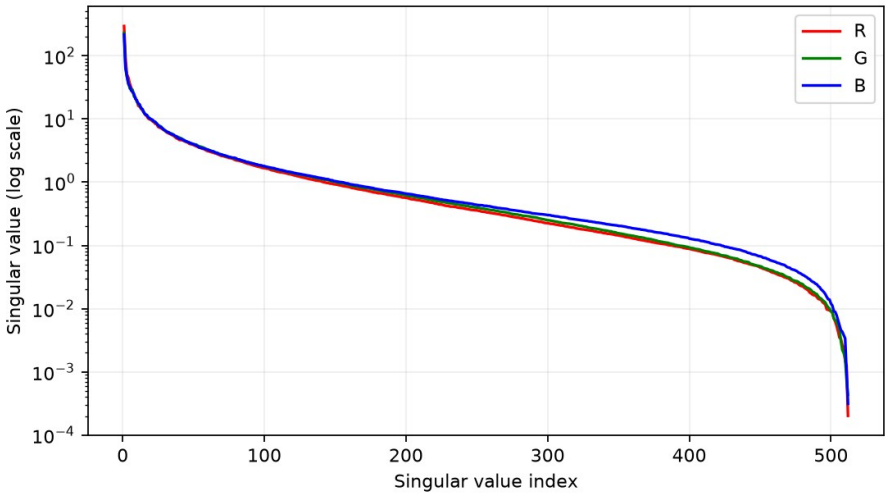


图 3 三通道奇异值的对数衰减曲线

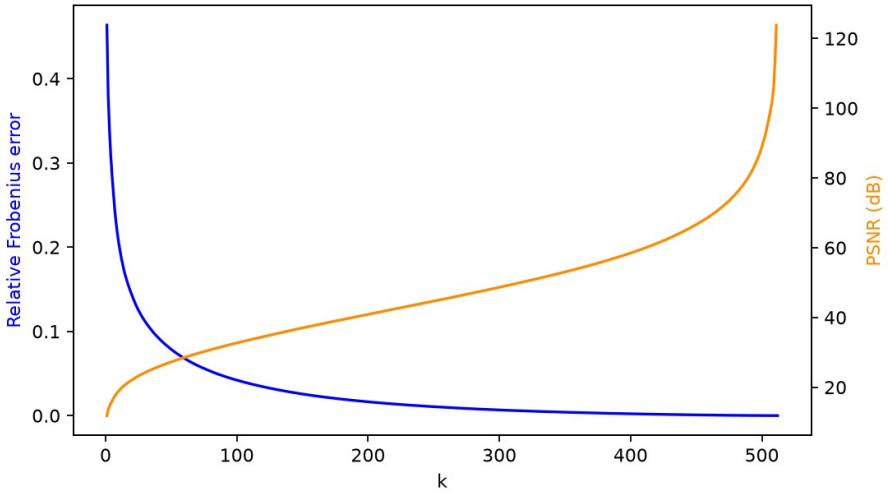


图 4 相对误差下降，PSNR 上升；满秩 ∞ 不绘为有限点

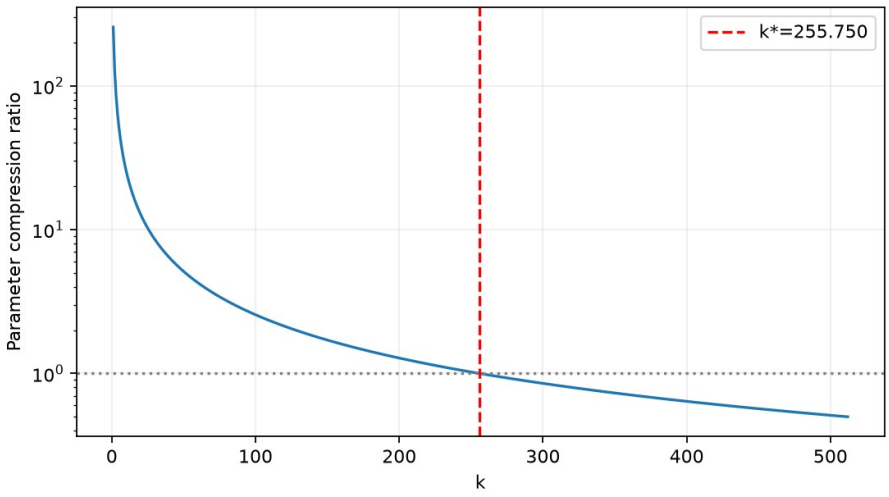


图 5 参数压缩比与盈亏平衡点

5 三个关键发现及解释

5.1 能量陷阱

本图 k=1 的能量占比为 78.5057%，k=4 为 90.5566%，但 PSNR 仅 11.856 dB 和 15.428 dB，结构细节已经严重丢失。k=20 能量达 97.9497%，PSNR 仍只有 22.061 dB。能量是平方和尺度，大面积背景和平均亮度贡献显著；不能仅凭能量比例判断视觉质量。

5.2 盈亏平衡点

CR>1 ⇔ HW>k(H+W+1) ⇔ k<k*=HW/(H+W+1)。本图 k*=262144/1025=255.750244，故 k⩽255 时参数更少，k⩾256 时参数更多。指导书的约 353 对应另一个 620×820 尺寸，本实验不沿用该数值。

上述比较假设每个标量占相同字节。原图 uint8 原始负载 786,432 B；k=20 的因子若按 float32 保存，需 246,000 B，字节压缩比为 3.197×，而不是 12.788×。若不再量化，float32 因子的字节盈亏平衡点约为 k=63.938，从 k=64 就开始大于原始 uint8 像素负载。原 PNG 文件为 791,555 B，其大小还受到编码与元数据影响。这里未声称 SVD 优于 JPEG。

5.3 细节损失

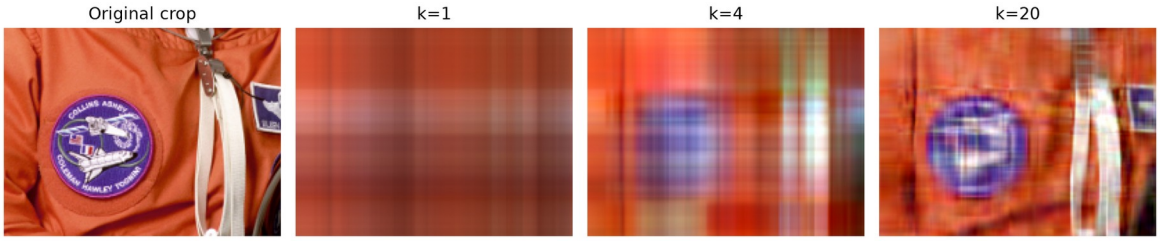


图 6 同一区域局部对照：原图、k=1、k=4、k=20

宇航服徽章、衣服接缝和器件边缘比大块橙色区域更早变得模糊，说明该样本的细节需要更多奇异分量共同表达。小奇异值并不普遍等价于高空间频率；“高频细节先损失”是本图观察到的趋势，不是每张图的严格定理。

6 Eigenfaces：训练与测试设计

Eigenfaces 将一张脸展开为 D=112×92=10,304 维向量。按 Turk 与 Pentland 的共享子空间思路 [5]，对训练矩阵求均值 μ，中心化后 X_c=UΣB；B 的前 k 行作为共同基。样本系数 $z=(x-\mu)B_k^{\top}$，重建 $\hat{x}=\mu+zB_k$，分类在系数空间中使用欧氏距离最近邻。

随机种子固定为 20260917，每个人独立随机选 7 张训练、3 张测试，共 280/120 张。均值、PCA 基、量化参数只由训练集得到；测试图像不参与拟合。所有划分保存在 face_split.csv。这是已知身份的闭集识别，测试人员与训练人员相同，测试照片不同，不能解释为对未见过身份的识别能力。

主评估 k=80 在运行前固定；其他 k 用于敏感性分析，不以测试表现选择新的“最佳参数”。单次划分结果具有样本依赖性，不复述指导书的约 96% 为本次结果。

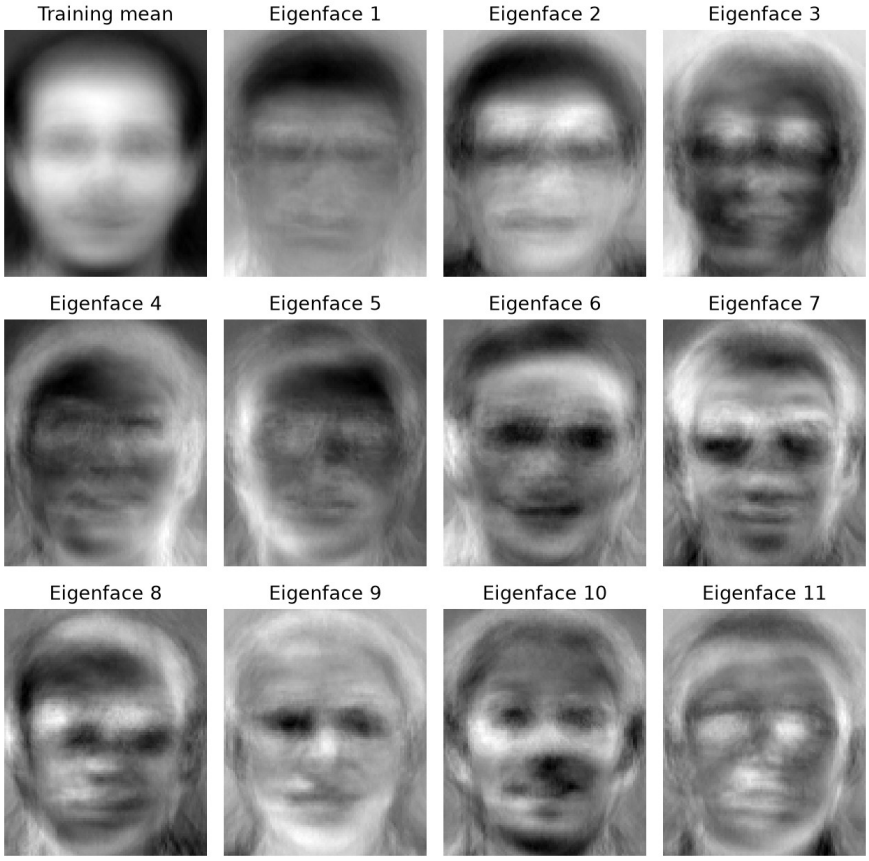


图 7　训练集均值脸及前 11 个特征脸；基图分别归一化显示

中心化训练矩阵数值秩为 279；特征脸正交性残差为 6.772e-14。特征脸是带正负值的空间模式，不是另外采集的真实人脸照片。

6.1 Eigenfaces 的识别和重建结果

k	正确 / 120	准确率 (%)	测试 PSNR	训练库参数压缩比
1	9	7.50	17.038	138.123
2	41	34.17	17.676	91.673
5	99	82.50	18.891	45.633
10	109	90.83	19.886	24.841
20	114	95.00	20.800	12.997
32	117	97.50	21.442	8.267
50	117	97.50	22.062	5.348
80	118	98.33	22.618	3.366
120	118	98.33	23.053	2.253
200	116	96.67	23.529	1.356
279	116	96.67	23.816	0.974

k=80 的主结果为 118/120，准确率 98.33%。样本级 Wilson 95% 区间约 [94.13%,99.54%]，仅作描述；同一身份内样本相关，不能把这个区间当作跨身份泛化置信保证。逐张预测已保存，错误样本可追溯。

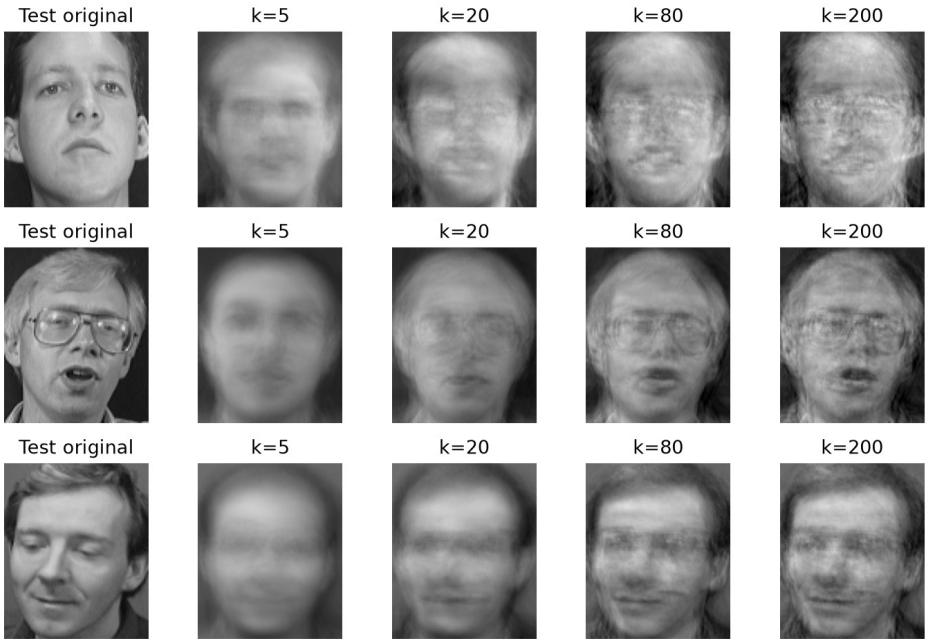


图 8　三张保留测试图像在不同 k 下的重建

k=200、279 的重建 PSNR 继续提高，识别准确率却下降至 96.67%，说明保真与判别不是同一个优化目标。测试数据在训练子空间外仍有分量，因此即使使用训练集全部 279 个非零方向，测试重建也不是无误差。

含均值与共享基时，N 张图的参数压缩比为 ND/[D+kD+Nk]。本训练库 N=280、k=80 的比值是 3.366×。公式中的均值和基不能忽略；若基为 float32、原图为 uint8，实际字节比较还需计入 4 倍字长。

7 边缘设备共享基与 int8 量化

采用 k=32 的同一训练 PCA 基，按每个系数维度的训练分布 0.1% / 99.9% 分位数定义 lo、hi，并令 scale=(hi−lo)/255。编码 q=round(clip((z−lo)/scale,0,255))−128，q 为 int8；解码 $\hat{z}$=(q+128)scale+lo，再重建 μ+$\hat{z}$B。没有使用测试分布标定量化器。

项目	本次实测
浮点系数重建 PSNR	21.442089 dB
int8 系数重建 PSNR	21.441348 dB
PSNR 损失	0.000742 dB
相对浮点重建的最大像素差	0.021111（像素范围 0 ~ 1）
测试系数超出分位范围	0.2344%
量化后最近邻准确率	96.67%（训练和测试均量化）
原始 uint8 / 系数帧负载	10,304 B / 32 B（322×）
共享模型原始 / NPZ 文件	1,360,384 B / 1,362,124 B
含共享模型的 120 帧压缩比	0.9064×
相对原始像素的摊销盈亏平衡	133 帧

平均 PSNR 变化很小，但最大像素差达到 0.0211，明显不等于指导书示例的 0.0015。重尾样本的分位截断可能产生局部较大误差，不能仅用平均指标宣称量化没有代价。

模型原始负载包含 32×10304 个基元素、10304 个均值、32 个 lo 和 32 个 scale，均按 float32 计。总发送量为 B_model+32N；相对原始 uint8 帧节省要求 N> B_model/(10304−32)，本次至少 133 帧。该估算未计网络包头、身份元数据、加密与重传开销。

已输出实际 int8 编码、共享基与模型版本，并对模型原始字节计算 SHA-256 标识；本地加载已保存的 float32 模型解码后，与计算结果交叉核验。部署时需比对基 ID、版本和量化参数；本实验完成的是本地编解码，没有声称已部署到真实边缘设备。

系数化不是加密，也不能保证去标识化：本实验恰恰能用系数进行身份分类。持有基的一方能够近似恢复人脸；没有基也不构成可证明的隐私保护。去掉若干主分量的身份保护效果并未在本实验中验证。

8 3DMM 教学替代与时序模拟

8.1 共享基如何推广到三维

3DMM 将对应顶点的形状坐标和纹理分别展开，使用 $S=\mu_S+\Sigma_i\alpha_i b_i$、$T=\mu_T+\Sigma_i\beta_i c_i$ 表示 [6]。本次未获取受限真实 3D 扫描，按照数据说明允许的教学替代路径，以 Eigenfaces 验证共同数学机制，并额外构造合成曲面检验形状系数化。

合成曲面为 40×32 网格，1,280 个顶点、3,840 维坐标。用宽度、高度、局部隆起等 6 个线性形变模式和固定种子生成 200 个样本，160 个训练、40 个测试。该曲面不代表真实人脸，不具备真实 3DMM 的解剖或逼真度意义，也未实现从照片反演 3D 或纹理 PCA。

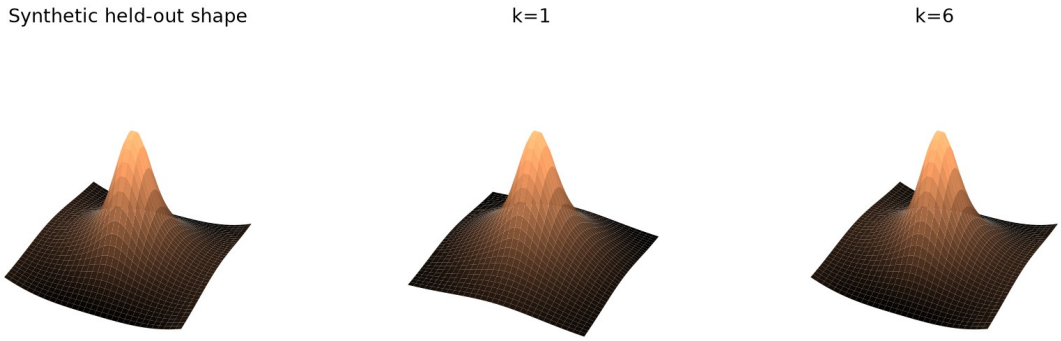


图 9 合成曲面及低秩重建（明确不是受试者 3D 扫描）

k	保留测试曲面 RMSE
1	3.654625e-02
2	3.130014e-02
3	2.289169e-02
5	5.568749e-03
6	5.362108e-16

k=6 时恢复到浮点精度，因为数据的生成机制本来只有 6 个线性自由度。这是程序正确性演示，不能作为真实三维人脸只需要 6 个参数的证据。

8.2 时序模拟条件

ORL 是静态照片库，未提供连续采集的时间戳，不能把文件编号当视频顺序。因此以一个测试样本的 PCA 系数为中心，叠加振幅为各训练系数标准差 0.12 倍的平滑正弦变化，生成 300 帧、32 维模拟轨迹。量化仍使用训练参数。此构造主动满足平滑性，结论仅适用于该模拟条件。

8.3 差分编码的实际字节核验

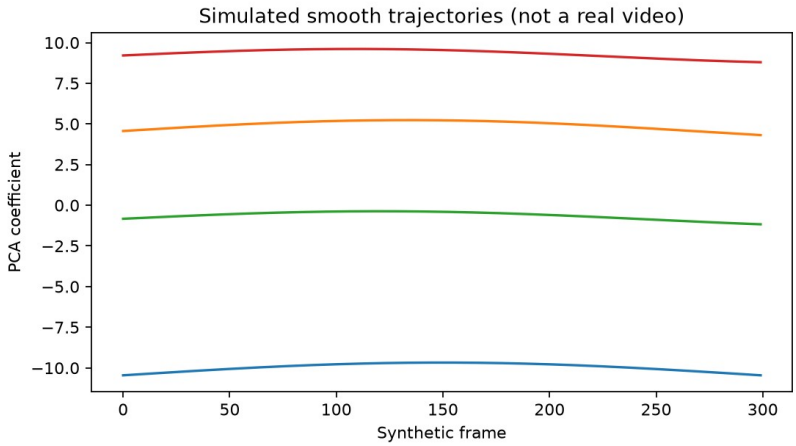


图 10 模拟系数轨迹的前四维

每 60 帧保存一次绝对系数，其余帧记录相邻差；差分可能超出 int8 范围，故按 int16 保存，再使用 zlib level=9 压缩。逐帧累计恢复后的量化系数与原系数逐元素完全一致，zlib 解压字节亦一致。这里验证的是无损恢复量化系数，不是对原图无损。

数据表示	字节数
直接 int8 系数	9600
未压缩 int16 差分	19200
直接 int8 + zlib	1979
int16 差分 + zlib	1387

公平比较双方均采用 zlib：直接系数 1,979 B，差分系数 1,387 B，额外压缩为 1.427×，没有达到指导书举例的 2～3×。如果只做差分而不熵编码，int16 反而把负载扩大一倍。包含一次共享模型分发时，300 帧相对原始像素负载的压缩比为 2.270×；未计网络封装。

绝对系数刷新帧只重置预测状态，不会重算 PCA 基。本实验没有实测场景切换、姿态漂移检测或真实视频上的基更新，也没有与 JPEG/H.264 等编码器进行率失真比较，因此不能据此宣称这是唯一或普遍更好的视频压缩方式。

9 实验结论

（1）给定矩阵的秩、奇异值及能量结构均与设定一致；核对乘法约定是复现实验的必要步骤。

（2）低秩压缩的质量、能量与存储是不同指标；本图 k=80 达到约 30.75 dB，但按 float32 字节存储时已不比 uint8 原始负载小。

（3）共享基把单张图像表示为少量系数，同时可用于识别；基与均值的开销必须由足够多样本摊销。

（4）量化与差分编码有实测收益，也有截断误差和字节开销；真实数据结论与模拟机制验证应分别表述。

10 智能体协作过程与复现

本课程使用智能体完成实验。本次流程为：读取并逐页核对附件 → 提取要求与矩阵 → 获取公开数据及论文 → 编写教学实现和参考实现 → 真实执行 → 核查反例与指标口径 → 自动生成报告 → 核验文档。报告没有虚构课堂分组讨论或人工操作记录。

智能体发现并处理的关键问题包括：PDF 矩阵文本按列抽取导致的转置风险；Q_4 在给定 A 中是 V^T；近似正交与正定的术语差异；裁剪图像后的误差不再等于原始奇异值尾和；参数量与实际字节量不能混用；静态照片不得伪装为真实时序数据。

10.1 本地执行环境

条目	版本或设置
Python	3.13.7
NumPy / SciPy	2.5.3 / 1.18.1
Matplotlib / Pillow	3.11.2 / 12.3.0
随机种子	20260917
本次主体计算耗时	2.270 s（不含下载、依赖安装、字体初始化和报告生成）
数值检查	22/22 通过

10.2 一键复现

```
cd /Users/juleyau/code/sci_comp
.venv/bin/python 实验 01_SVD 及其应用/02_实验本体/run_experiment.py
.venv/bin/python 实验 01_SVD 及其应用/02_实验本体/build_report.py
```

数据已随目录保存，重新计算无需联网。换电脑时先创建 Python 虚拟环境并安装 requirements.txt；requirements-lock.txt 保存本次确切环境。experiment.ipynb 提供按模块运行与结果查看入口。run.log 是真实运行记录，verification.json 列出自动检查，manifest_sha256.csv 用于交付文件完整性核对。

10.3 尚不能由本次实验回答的问题

真实 3D 人脸的拟合精度、真实视频的码率收益、不同随机划分和新身份下的识别泛化，以及隐私攻击下的保护程度，均未验证。报告仅将已运行的核心实验、ORL 识别与量化实验，以及明确标注的教学模拟作为结果。

参考资料与数据出处

[1] 课程附件：《第一节上机实验——SVD 及其应用》《数据集获取说明》。本次要求以这两份附件为准；原件保存在 01_指导资料。

[2] AT&T Laboratories Cambridge. The Database of Faces. https://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/attarchive/facedatabase.html （访问：2026-09-17）。数据署名：AT&T Laboratories Cambridge。

[3] scikit-image. skimage.data.astronaut. https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.data.html#skimage.data.astronaut （访问：2026-09-17）。本次输入固定为官方仓库 v0.25.2 的 astronaut.png，原始图源 NASA。

[4] NumPy. numpy.linalg.svd. https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.svd.html （访问：2026-09-17）。

[5] Turk M, Pentland A. Eigenfaces for Recognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 1991, 3(1): 71 – 86. DOI: 10.1162/jocn.1991.3.1.71. MIT 课程存档：https://courses.media.mit.edu/2008fall/mas622j/Turk%2BPentland-1991.pdf 。

[6] Blanz V, Vetter T. A Morphable Model for the Synthesis of 3D Faces. Proceedings of SIGGRAPH 1999: 187 – 194. DOI: 10.1145/311535.311556. 作者项目归档：https://shapemodelling.cs.unibas.ch/gravis-site-archive/Sigg99.html 。论文副本已保存。

[7] OpenCV. Face Recognition with OpenCV. https://docs.opencv.org/4.13.0/da/d60/tutorial_face_main.html （访问：2026-09-17）。本实验自行实现 PCA 最近邻流程，未直接调用 OpenCV 识别器。

[8] University of Basel. Basel Face Model. https://faces.dmi.unibas.ch/bfm/bfm2019.html （访问：2026-09-17）。仅用于真实三维模型背景，本次未下载 BFM 数据。

说明：文献用于方法背景和数据来源，报告中所有“本次”数值均来自 results 中的运行产物。没有引用动态论文被引次数，也没有将课程材料中的其他实验数字当成本次测量。

附录 A 左右奇异向量

下面是组装 A 的约化分解结果，保留 6 位小数。U 的第 i 列为左奇异向量 u_i；V^T 的第 i 行转置后为右奇异向量 v_i。因保留位数有限，用此表重新相乘可能产生微小舍入误差；精确数组在 NPZ 文件中。

A.1 U（5×4）

u_1	u_2	u_3	u_4
-0.130739	+0.608762	-0.043819	-0.780233
-0.842723	-0.093659	-0.312900	+0.107165
+0.251167	-0.638035	-0.511983	-0.505413
-0.426363	-0.217889	+0.017690	-0.144392
-0.166897	-0.407521	+0.798582	-0.321653

A.2 V^T（4×4）

第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列
+0.690420	+0.161962	-0.440611	-0.550410
-0.657117	+0.395218	-0.090602	-0.635446
+0.008191	+0.773622	-0.356826	+0.523563
-0.302409	-0.468060	-0.818736	+0.138346

对应关系为 $Av_i=\sigma_i u_i$，$A^Tu_i=\sigma_i v_i$；$A^TAv_i=\sigma_i^2 v_i$，$AA^Tu_i=\sigma_i^2 u_i$。σ_i^2 近似为 10000、100、0.01、0.000001。完整 5×5 的 AA^T 另有一个零特征值方向，不属于本次约化 U 的四列。

指导书印出的 A 自身也是六位小数输入。对其直接 SVD 的奇异值为：100.000000439, 10.000000130, 0.100000094, 0.001000092。它与从 Q、Σ 组装的版本存在轻微差异，因此结果文件同时保留 A 与 A_printed，主报告统一分析组装版本。

附录 B 秩一矩阵之和

记 $R_i=\sigma_i u_i v_i^{\mathsf T}$，则 $A=R_1+R_2+R_3+R_4$。下列四项均为 5×4 秩一矩阵；A_k 即前 k 项之和。

R1 = σ1 u1 v1ᵀ

第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列
-9.0264844	-2.1174750	+5.7605052	+7.1960061
-58.1832851	-13.6489077	+37.1313016	+46.3843126
+17.3410751	+4.0679507	-11.0666953	-13.8244832
-29.4369556	-6.9054590	+18.7860221	+23.4674434
-11.5229023	-2.7030964	+7.3536645	+9.1861761

R2 = σ2 u2 v2ᵀ

第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列
-4.0002762	+2.4059370	-0.5515516	-3.8683546
+0.6154464	-0.3701558	+0.0848567	+0.5951501
+4.1926334	-2.5216289	+0.5780735	+4.0543682
+1.4317870	-0.8611379	+0.1974125	+1.3845694
+2.6778893	-1.6105971	+0.3692230	+2.5895776

R3 = σ3 u3 v3ᵀ

第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列
-0.0000359	-0.0033899	+0.0015636	-0.0022942
-0.0002563	-0.0242066	+0.0111651	-0.0163822
-0.0004194	-0.0396081	+0.0182689	-0.0268055
+0.0000145	+0.0013685	-0.0006312	+0.0009262
+0.0006541	+0.0617800	-0.0284955	+0.0418108

R4 = σ4 u4 v4ᵀ

第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列
+0.0002359	+0.0003652	+0.0006388	-0.0001079
-0.0000324	-0.0000502	-0.0000877	+0.0000148
+0.0001528	+0.0002366	+0.0004138	-0.0000699
+0.0000437	+0.0000676	+0.0001182	-0.0000200
+0.0000973	+0.0001506	+0.0002633	-0.0000445